Lab 1 : Le Réseau Maison (Switch & Wi-Fi)

Objectif : Connecter des appareils avec et sans fil.

- **Matériel :** 1 Switch, 1 Point d'Accès (Access Point), 4 PC, 2 PC portable, 1 Smartphone.
- **Tâches :**
    1. Relie les 4 PC et le Point d'Accès au Switch avec des câbles automatiques.
    2. Sur le **Smartphone** : Va dans *Config* > *Wireless0*. Change le SSID (nom du réseau) en "Maison".
    3. Réalisez la mm chose avec les deux pcs portable.
    4. Sur le **Point d'Accès** : Va dans *Config* > *Port 1*. Change le SSID en "Maison". Le smartphone doit se connecter tout seul !
    5. Configure les IP de tout le monde en 192.168.1.x.
- **Vérification :** Utilise l'outil "Enveloppe" (Simple PDU) pour envoyer un message du Smartphone vers un PC.

Lab 2 : Le Serveur Multi-Services

Objectif : Comprendre comment un seul serveur peut gérer tout un réseau.

- **Matériel :** 1 Serveur, 1 Switch, 3 PC.
- **Tâches :**
    1. **Service Web :** Sur le Serveur, va dans *Services* > *HTTP*. Modifie le fichier index.html pour écrire "Bienvenue chez moi".
    2. **Service DHCP :** Va dans *Services* > *DHCP*. Clique sur **On**, définit la passerelle (192.168.1.254) et clique sur **Save**.
    3. **Sur les PC :** Va dans *Desktop* > *IP Configuration* et coche la case **DHCP**. Les adresses doivent apparaître automatiquement.
- **Vérification :** Ouvre le *Web Browser* d'un PC et tape l'IP du serveur. Ta page modifiée doit s'afficher.

Lab IoT Avancé – Maison intelligente (Packet Tracer)

PARTIE 4 – Ajout des capteurs intelligents

Objectif général
Mettre en place des scénarios d'automatisation **sans programmation**, en utilisant :

- Des **capteurs** (mouvement, température)
- Des **actionneurs** (lampe, ventilateur)
- La **Home Gateway** comme cerveau central

Étape 1 – Découverte de l'automatisation

1. Clique sur la **Home Gateway**
2. Va dans l'onglet **Config**
3. Ouvre la section **Automation**

   Cet onglet permet de créer des règles de type :

   SI (condition) → ALORS (action)

   - Aucun code
   - Juste de la logique
   - Exactement ce qu'on trouve dans de vrais systèmes domotiques

Étape 2 – Scénario 1 : Allumer la lampe sur détection de mouvement

Création de la règle

1. Dans **Automation**, clique sur **Add**
2. Configure la règle :

   Condition (IF)

   - Device : **Motion Sensor**
   - Event : **Motion Detected**
   - Value : **True**

   Action (THEN)

   - Device : **Lampe**
   - Action : **Turn On**

3. Clique sur **Save**

Test du scénario

4. Clique sur le **Motion Sensor**
5. Onglet **Config**
6. Simule un mouvement (Motion = True)

Résultat attendu :
La lampe s'allume automatiquement

Étape 3 – Scénario 2 : Activer le ventilateur si la température est élevée (30 min)

Création de la règle

1. Dans **Automation**, clique sur **Add**

   Condition (IF)

   - Device : **Temperature Sensor**
   - Event : **Temperature**
   - Operator : **Greater Than**
   - Value : **28°C** (valeur à adapter)

   Action (THEN)

   - Device : **Ventilateur**
   - Action : **Turn On**

2. Clique sur **Save**

Test du scénario

3. Clique sur le **Temperature Sensor**
4. Modifie la température (ex. 30°C)

Résultat attendu :
Le ventilateur démarre automatiquement

Étape 4 – Scénario 3 : Automatisation intelligente (30 min)

Créer un scénario plus réaliste en combinant **capteur + logique**.

Exemple de scénario

SI présence détectée **ET** température élevée
ALORS allumer la lampe **ET** activer le ventilateur

Mise en place (simplifiée dans Packet Tracer)

1. Crée **deux règles distinctes** :

   Règle 1

   - Motion Sensor → Motion Detected → Lampe ON

   Règle 2

   - Temperature Sensor > 28°C → Ventilateur ON

important :
Packet Tracer ne gère pas toujours les opérateurs logiques complexes (ET / OU).

On **découpe l’intelligence en plusieurs règles simples**, comme dans beaucoup de systèmes réels.

Test global

2. Active le mouvement
3. Augmente la température

Les deux actions se déclenchent automatiquement

Lab Packet Tracer Etape 1 : Mise en place d'une infrastructure de services réseau
Niveau : BTS SIO 1
Outil : Cisco Packet Tracer
Durée estimée : 2 à 3 h
Objectifs pédagogiques
À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Concevoir une topologie réseau simple.
- Configurer un routeur et un commutateur.
- Mettre en place des services réseau essentiels (DHCP, DNS, Web, SMTP, TFTP).
- Vérifier le bon fonctionnement des services via des postes clients.

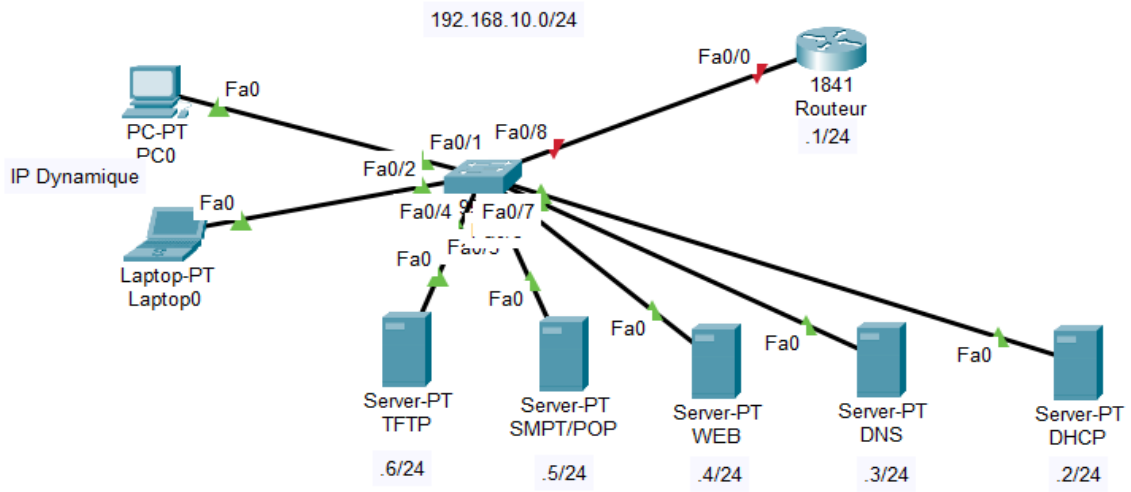
Contexte professionnel
La société **ENTREPRISE-TECH**, une PME de 20 salariés, spécialisée dans les services numériques, souhaite mettre en place une **infrastructure réseau interne simple et centralisée**.
L'entreprise dispose :

- d'un service administratif,
- d'un service technique,
- et d'une direction.

Les besoins exprimés sont les suivants :

- Attribution automatique des adresses IP aux postes des salariés.
- Hébergement interne d'un site web d'entreprise.
- Mise en place d'une messagerie interne sécurisée.
- Centralisation des services réseau sur des serveurs dédiés.

Vous êtes technicien réseau junior. Votre mission est de **concevoir, configurer et tester cette infrastructure dans Cisco Packet Tracer**, puis de vérifier son bon fonctionnement.
Votre mission : **mettre en place et tester cette infrastructure dans Cisco Packet Tracer**.



Topologie attendue

- 1 routeur Cisco 1841
- 1 commutateur Cisco 2950
- ~~1 Cloud (Internet)~~
- 2 postes clients (PC + Laptop)
- 5 serveurs :
    - Serveur DHCP
    - Serveur DNS
    - Serveur Web
    - Serveur SMTP
    - Serveur TFTP

(Tous les équipements sont connectés au switch, lui-même relié au routeur.)

Plan d'adressage et paramètres réseau

- **Nom de domaine interne** : entreprise.local

- **Réseau LAN** : 192.168.10.0/24
- **Plage DHCP** : 192.168.10.100 – 192.168.10.150
- **Nombre de postes alloués** : 20
- **Passerelle par défaut** : 192.168.10.1 (Adresse IP du Routeur)
- **Serveur DNS** : 192.168.10.3

Tableau d'adressage

Équipement	Rôle	Adresse IP	Mode
Routeur	Passerelle LAN	192.168.10.1	Statique
SRV-DHCP	DHCP	192.168.10.2	Statique
SRV-DNS	DNS	192.168.10.3	Statique
SRV-WEB	Web	192.168.10.4	Statique
SRV-MAIL	SMTP / POP3	192.168.10.5	Statique
SRV-TFTP	TFTP	192.168.10.6	Statique
Postes salariés	Utilisateurs	DHCP	Dynamique

Travail demandé

Partie 1 – Création de la topologie

1. **Placement :** Glissez-déposez les équipements (Routeur 1841, Switch 2950, 5 Serveurs, 2 PC).
2. **Cablage :** Utilisez des **câbles droits** (Copper Straight-Through) :
   - Reliez chaque serveur au Switch.
   - Reliez les PC au Switch.
   - Reliez l'interface **Fa0/0** du Routeur à n'importe quel port libre du Switch.

Partie 2 – Configuration du routeur

1. Cliquez sur le routeur, allez dans l'onglet **CLI**. Si une question vous demande "Continue with configuration dialog? [yes/no]", répondez **no**.

   Remarque sur l'invité de commande :
   - Router**>** : **Mode Utilisateur** (Droits limités, consultation uniquement).
   - Router**#** : **Mode Privilégié** (Droits d'administration, maintenance).
   - Router(**config**)# : **Mode Configuration Globale** (Pour modifier les paramètres).

2. Activer et Configurer l'interface FastEthernet du routeur :

```
Router> enable                                  ! Passe en mode Privilégié
Router# configure terminal                      ! Passe en mode Configuration

! --- NOM ET BANNIÈRE ---
R1(config)# hostname R1                         ! Renomme le routeur
R1(config)# banner motd "ACCES PRIVE - ENTREPRISE TECH - LOGIN REQUIS"

! --- SÉCURITÉ DES ACCÈS ---
! 1. Mot de passe pour passer en mode "enable" (en clair)
R1(config)# enable password cisco

! --- CONFIGURATION RÉSEAU ---
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# description LAN ENTREPRISE-TECH
```

R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown ! Allume l'interface
R1(config-if)# exit
R1(config)# exit

3. À ce stade, votre configuration est stockée dans la RAM (mémoire vive). Si vous fermez Packet Tracer ou si le routeur redémarre, tout est effacé. Il faut copier ces réglages dans la NVRAM (mémoire non-volatile).

   R1# copy running-config startup-config
   Destination filename [startup-config]? [Appuyez sur Entrée]
   Building configuration...
   [OK]

   Remarque :
   - Running-config : La configuration "en cours" (dans la RAM).
   - Startup-config : La configuration de "démarrage" (dans la NVRAM).
   - Vous pouvez aussi utiliser la commande abrégée write ou wr

4. Vérifier que l'IP est là et l'état est "Up".

   R1# show ip interface brief

Partie 3 – Configuration des serveurs
Pour chaque serveur, allez dans l'onglet Desktop > IP Configuration pour fixer l'adresse IP statique avant de configurer le service.

1. **Serveur DHCP**
   - Nom du serveur : SRV-DHCP
   - Adresse IP : 192.168.10.2

   Paramètres du pool DHCP
   - Réseau : 192.168.10.0
   - Masque : 255.255.255.0
   - Passerelle (Adresse IP du routeur) : 192.168.10.1
   - DNS : 192.168.10.3
   - Plage d'adresses : 192.168.10.100 – 192.168.10.150

   Remarque : Pensez bien à cliquer sur **"Save"** (et non "Add") après avoir modifié le pool par défaut serverPool.

2. **Serveur DNS**
   - Nom du serveur : SRV-DNS
   - Adresse IP : 192.168.10.3
   - Passerelle (Adresse IP du routeur) : 192.168.10.1
   - Domaine géré : entreprise.local
   - Service : Allez dans l'onglet Services > DNS.
     - Mettez le service sur On.
     - Ajoutez un enregistrement A : Name: www.entreprise-tech.local | Address: 192.168.10.4 -> Cliquez sur Add.
     - Ajoutez un enregistrement A : Name: mail.entreprise-tech.local | Address: 192.168.10.5 -> Cliquez sur Add.
     - Ajoutez un enregistrement MX : Name: entreprise-tech.local | Mail Exchange: mail.entreprise-tech.local -> Cliquez sur Add.

3. **Serveur Web**
   - Nom du serveur : SRV-WEB
   - Adresse IP : 192.168.10.4
   - Passerelle (Adresse IP du routeur) : 192.168.10.1
   - Service : Onglet Services > HTTP.
     - Vérifiez que HTTP et HTTPS sont sur On.
     - Modifiez le fichier index.html pour écrire : "Bienvenue chez ENTREPRISE-TECH".

4. **Serveur SMTP / POP3**
   - Nom du serveur : SRV-MAIL
   - Adresse IP : 192.168.10.5
   - Passerelle (Adresse IP du routeur) : 192.168.10.1
   - Domaine de messagerie : entreprise-tech.local
   - Service : Onglet Services > EMAIL.
     - Domain Name : entreprise.local -> Cliquez sur Set.

     - User : JeffreyEdward.Epstein | Pass : JEpstein123 -> Cliquez sur +. // JeffreyEdward.Epstein@entreprise-tech.local
     - User : Ghislaine.Maxwell | Pass : GMaxwell123 -> Cliquez sur +. // Ghislaine.Maxwell@entreprise-tech.local

   Remarque : Pensez à bien activer SMTP et POP3

5. **Serveur TFTP**
   - Adresse IP : 192.168.10.6
   - Passerelle (Adresse IP du routeur) : 192.168.10.1
   - Activer le service TFTP.

Partie 4 – Configuration des clients

1. Configurer PC et Laptop en **DHCP**.
2. Sur le PC et le Laptop, allez dans Desktop > IP Configuration.
   - Cochez la case DHCP.
   - Vérifiez que l'adresse IP reçue est bien dans la plage 192.168.10.100 - 150

Tests et vérifications

- ping entre les clients et le routeur.
  - Depuis un PC, ouvrez le **Command Prompt** et tapez ping 192.168.10.1
- Accès au site web via navigateur.
  - Ouvrez le Web Browser du PC et tapez l'adresse IP du serveur WEB.
- Tester la résolution du DNS
  - Ouvrez le Web Browser du PC et tapez http://www.entreprise-tech.local.
- Tester la messagerie
  - Sur le PC de JeffreyEdward.Epstein, configurez l'outil Email.
    - Your Name: JeffreyEdward.Epstein | Email: JeffreyEdward.Epstein@entreprise-tech.local
    - Incoming POP3 /Outgoing SMTP server: mail.entreprise-tech.local
    - Username: JeffreyEdward.Epstein | Password: JeffreyEdward.Epstein123
  - Faites de même pour Ghislaine.Maxwell sur le Laptop.
  - Envoi d'un mail de JeffreyEdward.Epstein@entreprise-tech.local vers Ghislaine.Maxwell@entreprise-tech.local.
  - Vérification de la réception du message.

Partie 5 – Sauvegarde TFTP

1. Retournez sur le **Routeur (CLI)** pour sauvegarder votre travail sur le serveur dédié :

```
R1> enable                                  ! Passe en mode Privilégié
R1# configure terminal                      ! Passe en mode Configuration

R1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.10.6
Destination filename [R1-confg]? config_finale
```

Partie 6 - Questions de validation

1. Quel est le rôle du serveur DHCP ?
2. Pourquoi les serveurs utilisent-ils une IP statique ?
3. Que se passe-t-il si le serveur DNS est indisponible ?
4. Quelle est la fonction du routeur dans cette topologie ?
5. Lister les commandes que vous avez utilisé pour la configuration du routeur.

Annexe Guide des commandes CLI (Cisco IOS) :

Le passage d'un mode à l'autre est essentiel pour accéder aux différentes fonctionnalités.

Commande	Action	Invite (Prompt)
enable	Passage en mode Privilégié	R1#
configure terminal	Passage en mode Configuration Globale	R1(config)#
interface [nom]	Entrer dans la configuration d'une interface	R1(config-if)#
exit	Retour au mode précédent	—
disable	Retour au mode Utilisateur	R1>

Ces commandes permettent d'identifier l'équipement et de sécuriser l'accès au mode privilégié.

Renommer le routeur
R1(config)# hostname R1

Message d'accueil (Bannière MOTD)
R1(config)# banner motd "ACCES PRIVE - ENTREPRISE TECH - LOGIN REQUIS"

Sécuriser l'accès privilégé (mot de passe 'cisco')
R1(config)# enable password cisco

Sécuriser l'accès console (physique)
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

Configuration de l'interface LAN (Passerelle)

Sélection de l'interface reliée au switch
R1(config)# interface fastEthernet 0/0

Description pour la documentation
R1(config-if)# description LAN_ENTREPRISE_TECH

Attribution de l'IP et du masque de sous-réseau
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

Activation physique de l'interface (TRÈS IMPORTANT)
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

Sauvegarde local et export TFTP

Sauvegarde de la RAM vers la NVRAM (mémoire permanente)
R1# copy running-config startup-config
(ou plus court : write)

Sauvegarde sur le serveur TFTP (SRV-TFTP : 192.168.10.6)
R1# copy running-config tftp:
Répondre aux questions :
Remote host : 192.168.10.6
Destination filename : config_finale

Visualisation et vérification

Voir l'état des interfaces et leurs adresses IP

```
R1# show ip interface brief

# Voir la configuration actuellement en cours (RAM)
R1# show running-config

# Voir la table de routage
R1# show ip route
```

Lab 3 : Etape 2 Évolution du besoin – Segmentation du réseau (Routage inter-réseau)

Nouveau besoin professionnel

Suite à une évolution de son organisation, la société **ENTREPRISE-TECH** souhaite **séparer le réseau des utilisateurs du réseau des serveurs**.

Objectifs de cette évolution :

- Améliorer la **sécurité** des serveurs,
- Limiter les erreurs de manipulation par les utilisateurs,
- Préparer de futures règles de filtrage réseau.

Contrainte majeure : **les services existants doivent continuer à fonctionner** (web, DNS, messagerie, DHCP).

Réseau 1 – UTILISATEURS (existant)

- Réseau : 192.168.10.0/24
- Passerelle : 192.168.10.1
- Attribution : DHCP
- Nombre de postes : 20

Réseau 2 – SERVEURS (nouveau)

- Réseau : 192.168.20.0/24
- Passerelle : 192.168.20.1
- Attribution : statique uniquement

Équipement	Nouvelle adresse IP Fixe
Routeur (LAN-UTILISATEURS)	192.168.10.1
Routeur (LAN-SERVEURS)	192.168.20.1
SRV-DHCP	192.168.20.2
SRV-DNS	192.168.20.3
SRV-WEB	192.168.20.4
SRV-MAIL	192.168.20.5
SRV-TFTP	192.168.20.6

Travail à réaliser

1. Nouvelle Topologie Physique

1. **Ajout :** Placez un nouveau commutateur (Switch 2960) nommé SW-SERVEURS.
2. **Déplacement :** Déplacez les câbles des 5 serveurs vers ce nouveau switch.
3. **Connexion Routeur :** Reliez l'interface **Fa0/1** du routeur à un port du switch SW-SERVEURS.

2. Configuration du Routeur (Nouvelle Interface)

Le routeur doit maintenant agir comme un pont entre vos deux réseaux. Pour cela, vous devez configurer sa deuxième interface physique (celle reliée au commutateur des serveurs).

Votre mission :

En vous basant sur les commandes apprises lors de **Etape 1 Mise en place d'une infrastructure de services réseau**, configurez l'interface **FastEthernet 0/1** du routeur R1 pour qu'elle devienne la passerelle du nouveau réseau.

Les objectifs à remplir :

1. Entrer en mode de configuration globale, puis accéder spécifiquement à l'interface **Fa0/1**.
2. Attribuer l'adresse IP de passerelle prévue dans le plan d'adressage : 192.168.20.1 avec un masque de classe C.
3. Ajouter une description à l'interface (ex: "Liaison vers LAN Serveurs") pour documenter votre travail.
4. L'interface est éteinte par défaut (rouge sur Packet Tracer). Trouvez la commande pour l'activer.
5. Quitter le mode interface et sauvegarder vos modifications dans la mémoire permanente du routeur.

Aide-mémoire : Si vous avez un doute sur la syntaxe exacte, utilisez le point d'interrogation **?** directement dans le CLI ou consultez vos notes du Lab précédent. Rappelez-vous que pour qu'une interface communique, elle doit être "Up".

3. Mise à jour critique des Serveurs

Puisque les serveurs ont changé de réseau, vous devez modifier deux paramètres sur **chaque** serveur (Desktop > IP Configuration) :

1. **Nouvelle IP :** Changez le troisième octet (ex: 192.168.20.2).
2. **Nouvelle Passerelle :** Changez l'adresse par 192.168.20.1 (C'est l'IP de l'interface du routeur la plus proche d'eux).

Note : Si vous oubliez de changer la passerelle sur les serveurs, ils ne pourront jamais répondre aux PC du réseau 10.0 !

4. Mise à jour du Pool DHCP

1. Sur le **SRV-DHCP**, modifiez la configuration du service :
   - **Default Gateway :** 192.168.10.1 (doit rester l'adresse du réseau des clients).
   - **DNS Server :** 192.168.20.3 (la nouvelle IP du serveur DNS).
   - Cliquez bien sur **Save**.

4. Le point technique : L'Agent de Relais DHCP (ip helper-address)

Une fois l'interface activée, vous remarquerez un problème : vos PC ne reçoivent plus d'adresses IP.

Les PC sont sur le réseau 10.0, mais le serveur DHCP est sur le réseau 20.0. Or, par défaut, un routeur bloque les diffusions (broadcasts) DHCP. Les PC ne recevront plus d'IP !

La solution : Il faut dire au routeur de "transférer" les demandes DHCP des clients vers le serveur.

- **La commande à utiliser :** ip helper-address [ADRESSE_DU_SERVEUR]
- **Où l'appliquer ?** Sur l'interface où arrivent les demandes des clients (Fa0/0).

Saisissez ces commandes sur le routeur :

```
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.20.2
R1(config-if)# exit
```

6. Tests et Validation

1. **Renouvellement IP :** Sur le Laptop, allez dans IP Configuration, passez en "Static" puis revenez en "DHCP". Il doit recevoir une IP.
2. **Ping Inter-VLAN :** Tentez un ping depuis le PC (192.168.10.x) vers le serveur Web (192.168.20.4).
3. **Services :** Vérifiez que www.entreprise-teck.local s'affiche toujours.

Questions de réflexion pour les étudiants

1. **Passerelle :** Pourquoi doit-on modifier la passerelle par défaut des serveurs pour que les clients du réseau 10.0 puissent les joindre ?
2. **Relais DHCP :** Pourquoi le serveur DHCP ne peut-il pas répondre "naturellement" aux PC sans la commande ip helper-address ?
3. **Sécurité :** Quel équipement central permet maintenant de contrôler (filtrer) le trafic entre les utilisateurs et les serveurs ?